



SESSION DE 1994

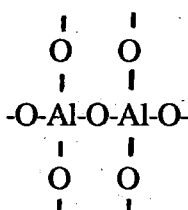
DURÉE : 5 heures

I - REACTIVITE DES HYDROCARBURES INSATURES

L'addition des halogénures d'hydrogène aux hydrocarbures insaturés, alcènes et alcynes, est l'une des réactions fondamentales de la chimie organique, néanmoins la mise en oeuvre de la réaction est délicate avec le chlorure d'hydrogène. Une méthode consiste à produire ce réactif in situ par hydrolyse d'un chlorure d'acyle à la surface d'un adsorbant solide polaire, alumine ou silice.

Pour des raisons évidentes de sécurité et d'économie, la réaction que nous nous proposons d'étudier se fait avec de très petites quantités de réactifs.

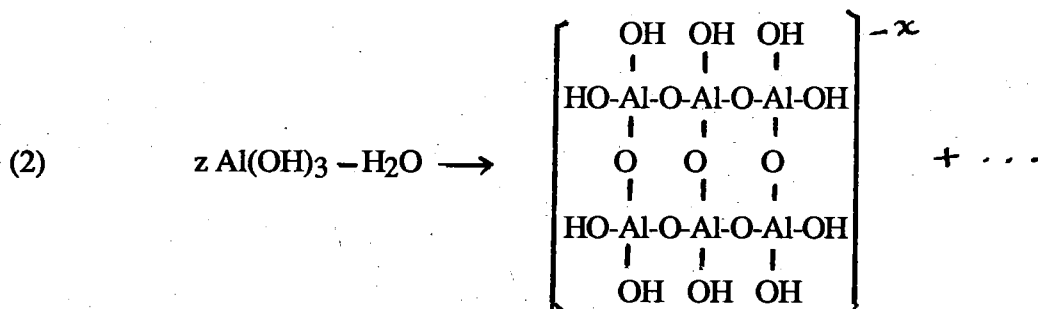
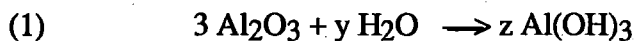
L'alumine est préalablement séchée au four à 120 °C pendant 12 h, on admettra que ce traitement a pour effet la constitution d'un réseau tridimensionnel par déshydratation



Dans ce réseau les atomes d'aluminium sont chargés négativement. Des cations fixés sur ce réseau assurent sa neutralité électrique.

Le 3-phénylprop-2-yne (A) et le chlorure d'oxalyle sont pesés avec une précision de 0,001 g.

1-1. Dans les équations suivantes, exprimer y et z, x, et compléter l'équation (2)



Cet adsorbant comporte donc des sites anioniques basiques et peut agir comme donneur de protons. Le numéro atomique de l'aluminium est 13.

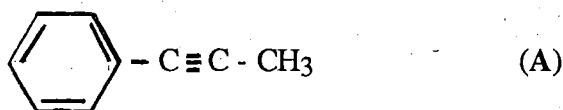
On verse 5 ml de tétrachlorométhane dans deux flacons propres et secs de 20 ml. On ajoute aux deux flacons 2,50 g d'alumine, puis au premier 125 mg de chlorure d'oxalyle et au second 250 mg de chlorure d'oxalyle.

Tournez la page S.V.P.

1-2. L'acide oxalique est l'acide éthanedioïque. Donner sa formule développée plane, ainsi que celle du chlorure d'oxalyle sachant que dans le chlorure les deux fonctions acides sont transformées.

1-3. On opère sous la hotte, pourquoi ?

Les deux flacons sont agités à la main quelques minutes. Lorsqu'on interrompt l'agitation, on observe que des bulles se forment sur les particules solides en suspension (a). On ajoute alors 100 mg de 3-phénylprop-2-yne (A) à chacun.



Le premier flacon est agité toutes les 5 minutes pendant 20 minutes ; le second est laissé sur un agitateur magnétique en marche pendant deux heures.

Après 20 minutes (premier flacon) ou deux heures (second flacon), on laisse le solide sédimenter quelques minutes, et on retire le surnageant par aspiration avec une pipette. On filtre ce liquide en le faisant s'écouler à travers une seconde pipette garnie à sa base d'un petit tampon de laine de verre surmonté de 50 mg de carbonate de sodium (b).

Dans le filtrat provenant du premier flacon, on identifie le 3-chloro-3-phénylprop-2-ène de configuration E accompagné de traces du diastéréoisomère de configuration Z et de l'alcyne initial. Dans le filtrat provenant du second flacon, les proportions des deux diastéréoisomères sont Z/E=35. Aucun autre produit n'est détecté.

1-4. Par quelles techniques peut-on repérer, identifier ces produits et mesurer leurs concentrations dans les filtrats (les noms seuls sont demandés)?

1-5. Donner les formules semi-développées des deux diastéréoisomères.

1-6. Ecrire l'équation d'hydrolyse du chlorure d'oxalyle et expliquer l'observation (a).

1-7. On dit que le diastéréoisomère de configuration E résulte d'un contrôle cinétique, tandis que l'autre est le produit thermodynamique.

Expliquer ces termes en 5 lignes au plus, en vous aidant éventuellement d'un schéma.

1-8. Expliquer la régiosélectivité de l'addition

1-9. Proposer une explication pour sa stéréosélectivité

1-10. En admettant que l'équilibre d'interconversion entre les deux diastéréoisomères est atteint au bout de 2 heures, calculer la variation d'enthalpie libre standard de cet équilibre ($\Delta_r G^\circ$), à 298 K. On donne $R = 8,31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

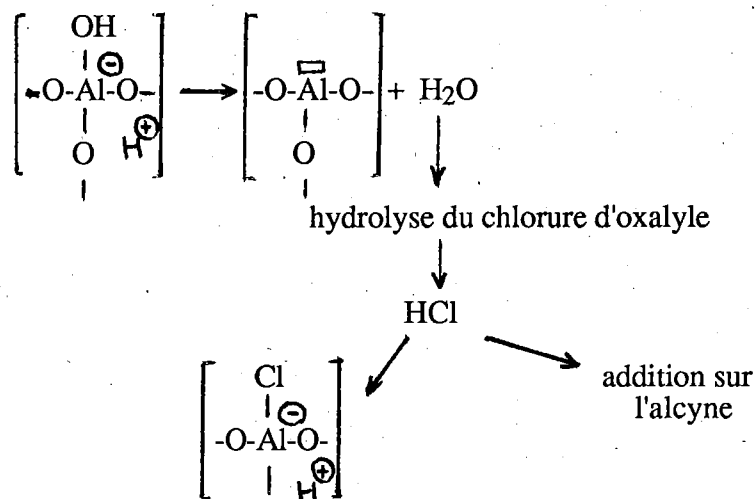
1-11. Quel est le rôle du carbonate de sodium utilisé dans l'étape de filtration (b) ?

On doit mettre un excès de chlorure d'oxalyle, en effet 1 mmol environ de chlorure d'hydrogène est "consommée" par la surface de l'alumine et donc indisponible pour l'addition sur l'alcyne

1-12. Vérifier que cette condition est satisfaite ici.

Des arguments ont été développés en faveur du mécanisme suivant pour l'équilibre d'interconversion entre les deux diastéréoisomères produits dans la réaction :

- addition syn de HCl au diastéréoisomère E conduisant à un produit dont on donnera la formule semi-développée
- élimination anti de HCl conduisant au diastéréoisomère Z.



A la fois l'addition d'un premier équivalent de HCl à l'alcyne et l'isomérisation de l'alcène produit sont beaucoup plus lentes lorsqu'on remplace l'alumine par du gel de silice.

Le numéro atomique du silicium est 14.

1-13. Ecrire pour la silice SiO_2 des équations analogues aux équations (1) et (2) relatives à l'alumine Al_2O_3 .

Comparer les caractères acido-basiques des deux adsorbants.

On prendra pour les masses molaires atomiques les valeurs suivantes (g mol^{-1}) :

C : 12 ; H : 1 ; O : 16 ; Cl : 35,5.

II -SYNTHESE MALONIQUE

On utilisera pour les masses molaires atomiques les valeurs suivantes (en g mol^{-1}), Br : 79,9 ; Na : 23 ; P : 31 ; K : 39 ; I : 127.

Le malonate de diéthyle, source de carbanion, est un important réactif en synthèse organique. Dans l'exercice qui suit, on utilise le malonate de diphenyle, solide à la température du laboratoire.

On mélange 4,7g de phénol, 2,6g d'acide malonique (acide propanedioïque) et 5 ml de POCl_3 . On chauffe une demi-heure au bain-marie sous la hotte. Un abondant dégagement gazeux se produit.

On peut considérer que le trichlorure de phosphore réagit sur le diacide pour former le dichlorure d'acyle.

2-1. Donner la formule semi-développée de l'acide malonique

2-2. Ecrire l'équation de réaction de POCl_3 sur l'acide malonique.

2-3. Ecrire l'équation de réaction du phénol sur le dichlorure d'acyle et donner la formule du malonate de diphenyle **D**.

2-4. Quel est le gaz qui se dégage ?

Le mélange est rouge cerise, on le refroidit en le versant sur 500 ml de glace tout en agitant.

2-5. Le rapport de la masse de phénol à celle de l'acide malonique vous semble-t-il en accord avec l'équation stoechiométrique ?

La densité du trichlorure de phosphore est 1,67 à 20 °C.

2-6. Le volume de ce réactif utilisé ici est-il suffisant, insuffisant ou en excès ?

2-7. Que se passe-t-il lorsque le mélange réactionnel est versé sur la glace ? Ecrire l'équation de réaction.

Par filtration on récupère un solide vert brillant. On le lave par agitation dans une solution d'hydrogénocarbonate de sodium à 5%, puis dans l'eau. On filtre et après recristallisation dans le méthanol, on recueille 4,5 g de cristaux blancs fondant à 47,5 °C.

2-8. A quoi sert le lavage avec la solution d'hydrogénocarbonate de sodium ? Les pK_a de "l'acide carbonique" sont 6,4 et 10,2

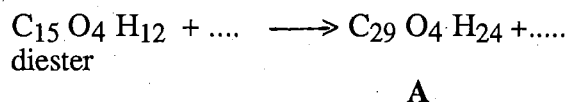
2-9. En quoi consiste la recristallisation dans le méthanol, et à quoi sert-elle ?

2-10. Quel est le rendement de la préparation ?

On mélange 1,0 g de diester **D**, 1,0 g de chlorure de benzyle, 2,2 g de carbonate de potassium anhydre et 1,0 g d'iodure de sodium, dans 45 ml de propanone anhydre. On chauffe à reflux en agitant, pendant 2 ou 3 heures, à l'abri de l'humidité.

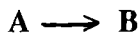
2-11. Dresser la liste des matériels nécessaires pour le montage. Après cette opération, le mélange est filtré. On recueille un solide d'aspect huileux qui est lavé avec de l'acide chlorhydrique à 10 %, filtré à nouveau, lavé à l'eau et recristallisé dans le méthanol. On obtient 0,55 g d'un produit **A** qui fond à 151 °C, de formule moléculaire $\text{C}_{29}\text{O}_4\text{H}_{24}$.

2-12. En tenant compte des rapports molaires de diester et de chlorure de benzyle, compléter l'équation de formation de **A**, et calculer le rendement



Le produit **A** est dissous dans une solution de 0,5 g d'hydroxyde de potassium dans 6 ml d'éthylène glycol (éthanediol). Le mélange est porté à l'ébullition pendant 5 à 10 min, puis dilué dans 25 ml d'eau et acidifié avec de l'acide chlorhydrique à 10 %. On recueille par filtration 0,11 g d'un solide blanc qui est recristallisé dans le méthanol, et qui fond à 89 °C. Ce solide est identifié comme étant de l'acide dibenzyléthanoïque **B** $(\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2)_2\text{CH-COOH}$, ce qui permet aussi d'identifier **A** comme le 2,2-dibenzylmalonate de diphenyle

2-13. Donner la formule semi développée de **A** et calculer le rendement de la réaction



2-14. On peut admettre que le diester **D** a formé un carbanion, qui a opéré une substitution nucléophile sur le chlorure de benzyle. Expliquer l'acidité de **D**. Le produit obtenu forme un second carbanion qui réagit sur une autre molécule de chlorure de benzyle, pour donner **A**.

2-15. Quel rôle a l'iodure de sodium ajouté au mélange réactionnel (2.10).

Une solution S₁ de 4,5 g de diester **D**, dans 45 ml d'acétone anhydre est agitée à la température du laboratoire avec 7,5 g de carbonate de potassium anhydre, pendant 15 min. On prépare une solution S₂ de chlorure de benzènediazonium par diazotation de 2,34 g de chlorure d'anilinium C₆H₅-NH₃⁺ Cl⁻ dans 18 ml d'acide chlorhydrique molaire auquel on ajoute 1,24 g de nitrite de sodium dans 15 ml d'eau. S₁ et S₂ sont refroidies à 0-5 °C, on ajoute S₂ à S₁ en agitant en 15 min. On laisse sous agitation encore une dizaine de minutes, puis le mélange est versé sur de la glace pilée. On recueille par filtration et après recristallisation 4,5 g d'un solide **C**, jaune pulvérulent qui fond à 148 °C

C a pour formule :

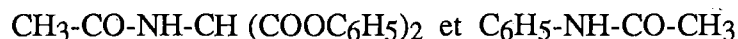
$$\text{C}_6\text{H}_5\text{-NH-N}=\text{C}\begin{matrix} \nearrow \text{COOC}_6\text{H}_5 \\ \searrow \text{COOC}_6\text{H}_5 \end{matrix}$$

2-16. Donner la formule du chlorure de benzenediazonium

2-17. Quelles fonctions chimiques possède C ?
Calculer le rendement de la réaction $D \rightarrow C$

2-18. C est traité par la poudre de zinc et l'anhydride acétique dans l'acide acétique (acide éthanoïque).

On obtient deux produits acétylés :



E

2-19. E est facilement alkylé par le chlorure de benzyle en présence de carbonate de potassium anhydre dans l'acétone anhydre. A quel intermédiaire de réaction peut-on penser ?

On obtient **F**

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CONH} \diagdown \\ \text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_2 \diagup \quad \text{C} \begin{array}{l} \diagup \text{COOC}_6\text{H}_5 \\ \diagdown \text{COOC}_6\text{H}_5 \end{array} \end{array}$$

2,5 g de **F** sont chauffés à reflux partiel pendant 2 h avec 30 ml d'acide chlorhydrique à 6 mol/l. Il se dégage du dioxyde de carbone, et dans les produits de réaction on identifie le phénol. On recueille 0,77 g d'un produit blanc **G** après recristallisation dans un mélange d'heptane et d'éthanol.

Ce produit a pour formule : $\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_2\text{-CH} \begin{array}{l} \nearrow \text{NH}_3^+ \text{Cl}^- \\ \searrow \text{COOH} \end{array}$

2-20. Ecrire l'équation de réaction $F \rightarrow G$.

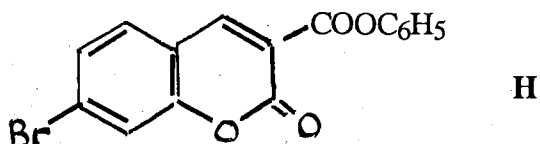
2-21. A quelle famille de produits appartient G ?

2-22. Quel est le rendement de la réaction ?

Tournez la page S.V.P.

On ajoute 0,1 g de carbonate de potassium anhydre à une solution de 0,402 g de 4-bromo-2-hydroxybenzaldéhyde et 0,512 g de diester **D** dans 5 ml d'acétone anhydre.

Le mélange est agité 20 min à la température du laboratoire, puis dilué par addition d'eau. On recueille un solide par filtration. On le lave par de l'acide chlorhydrique à 5 % puis par l'eau. Après recristallisation dans le méthanol on obtient 0,61 g d'un produit bicyclique **H** qui fond à 233 °C et appartient à la famille des coumarines :



2-23. Ecrire l'équation de réaction

2-24. On peut admettre qu'il se forme un carbanion qu'on identifiera, puis une addition nucléophile de ce carbanion sur un site approprié de l'autre réactif suivie d'une transestérification et d'une déshydratation dont on justifiera la facilité. Expliciter sommairement cette interprétation de la formation de **H**.

Ces deux exemples (**G** et **H**) montrent la puissance de la synthèse malonique pour accéder à des classes importantes de composés organiques.

2-25. Calculer le rendement de la réaction

2-26. Quelles fonctions chimiques reconnaît-on dans **H** ?

2-27. A quoi sert le carbonate de potassium dans la réaction ?

2-28. Pourquoi lave-t-on le produit avec une solution chlorhydrique ?

III - ACIDO-BASICITE, PRECIPITATION

On supposera la température constante et égale à 25 °C :

pK_A de l'acide orthophosphorique H₃PO₄ et de l'ammonium NH₄⁺

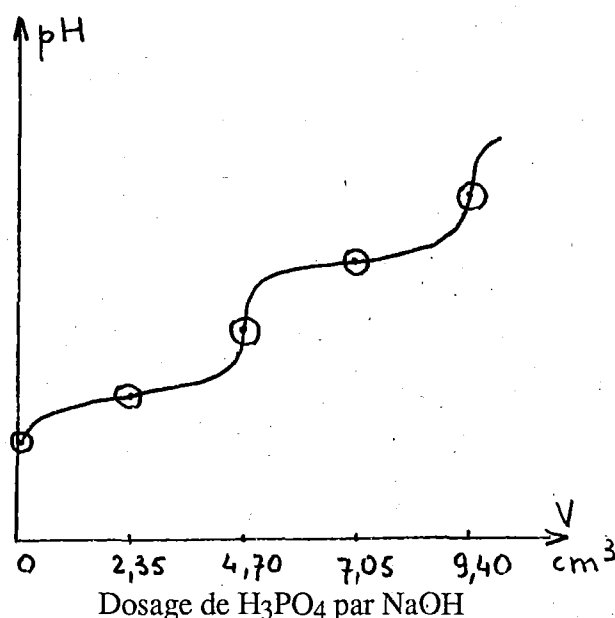
H₃PO₄ pK_{A1} = 2,1 ; pK_{A2} = 7,2 ; pK_{A3} = 12,3

NH₄⁺ pK_A = 9,2

pK_s des produits peu solubles

Ag₃PO₄ pK_{s1} = 15,8 et Ag(OH) pK_{s2} = 7,7

pK_e de l'eau pK_e = 14,0



On dissout 4 millimoles d'orthophosphate de sodium et d'ammonium $\text{Na}_2(\text{NH}_4)\text{PO}_4$ dans 200 cm^3 d'eau.

3-1. Il se produit une réaction entre les ions orthophosphate PO_4^{3-} et les ions ammonium NH_4^+ . Pourquoi ? Écrire l'équation de cette réaction, calculer la constante de cet équilibre.

3-2. Déterminer les concentrations molaires des différentes espèces provenant de l'orthophosphate présentes à l'équilibre dans la solution.

3-3. Calculer le pH de la solution. Justifier les approximations utilisées.

Dosage d'une solution d'acide orthophosphorique

On effectue ce dosage à l'aide d'une solution de soude de concentration $C_b = 0,10 \text{ mol l}^{-1}$, la prise d'essai de 10 cm^3 de solution de H_3PO_4 ($C_a \text{ mol l}^{-1}$) étant diluée par ajout de 90 cm^3 d'eau distillée.

3-4. La courbe sur la figure ci-dessus représente la courbe de titrage. Expliquer sa forme. Déterminer C_a .

3-5. Déterminer le pH correspondant aux cinq points entourés.

3-6. Faire un schéma du montage à réaliser permettant de mesurer le pH d'une solution, en précisant bien la nature et le rôle des électrodes employées. Avant toute mesure, une "standardisation" est réalisée. Pourquoi et comment ? Une valeur précise du pH est-elle nécessaire lors du dosage pour connaître C_a ? Pourquoi ?

Dosage d'une solution de H_3PO_4 en présence de nitrate d'argent AgNO_3

On effectue le dosage avec de la soude $C_b = 0,10 \text{ mol l}^{-1}$, la prise d'essai V_a de 10 cm^3 de H_3PO_4 ($C_a \text{ mol l}^{-1}$) étant amenée à 100 cm^3 par ajout de 90 cm^3 (V_o) de AgNO_3 de concentration C_o . Le volume équivalent V_{eq} est de $14,1 \text{ cm}^3$.

3-7. Peut-on réaliser le dosage avec le même montage que celui de la question II ? Quelle précaution faut-il prendre et pourquoi ?

3-8. Un précipité jaune de Ag_3PO_4 se forme à partir de $\text{pH} = 2,9$ pour un volume $V_{b1} = 2,6 \text{ cm}^3$ de NaOH . Exprimer $[\text{PO}_4^{3-}]$ en fonction de $[\text{H}^+_{aq}]$, K_{s1} , K_{A1} , K_{A2} , K_{A3} , C_a , V_a , V_o et V_{b1} . Calculer C_o

3-9. Quelles réactions chimiques ont lieu suivant les domaines de V_b que l'on précisera ? Calculer les constantes d'équilibre correspondantes

3-10. A quel pH apparaît le second précipité $\text{Ag}(\text{OH})$?

3-11. Quel est le pH au point équivalent ? Qu'en déduire ? Tracer schématiquement la courbe $\text{pH} = f(V_b)$ en la comparant à celle du début.

Mélange tampon

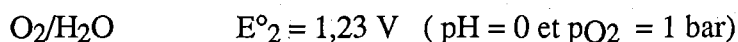
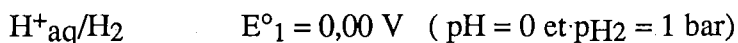
A partir d'une solution de H_3PO_4 à $1,6 \text{ mol l}^{-1}$ et d'une solution de soude à 1 mol l^{-1} , on désire préparer 200 cm^3 de solution tampon de $\text{pH} = 6,50$ dont la concentration en phosphore, sous toutes ses formes, soit égale à $0,4 \text{ mol l}^{-1}$.

3-12. Quels sont les volumes respectifs de solutions de H_3PO_4 , de NaOH , et d'eau distillée à mélanger pour réaliser le tampon ?

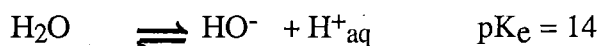
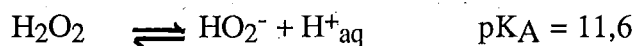
3-13. Quel est le tampon qui assure le $\text{pH} 7,4$ du sang ?

IV - ACIDO-BASICITE, OXYDO-REDUCTION

La température sera supposée constante et égale à 25°C .



H_2O_2 : eau oxygénée ou peroxyde d'hydrogène



4-1. Ecrire les différents équilibres rédox et les équations $E = f(\text{pH})$ correspondantes.

4-2. Tracer le diagramme E-pH des différents équilibres rédox en supposant que les gaz soient à la pression d'un bar et que les concentrations molaires des différents constituants soient égales à $0,1 \text{ mol l}^{-1}$, sauf évidemment pour H^+_{aq} et OH^- , l'eau étant le solvant qui participe aux couples rédox.

Echelle 1 cm par unité de pH en abscisse
 1 cm pour 200 mV en ordonnée

4-3. Ecrire l'équation redox correspondant au couple $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}_2$. Ecrire l'équation $E = f(\text{pH})$ correspondante (E°_4). Compléter le diagramme précédent. En déduire la zone de dismutation de l'eau oxygénée en oxygène et en eau. Quelle crédibilité accorder au diagramme E-pH et pourquoi ?

4-4. Quelle tension anodique faut-il utiliser pour former de l'eau oxygénée $0,5 \text{ mol l}^{-1}$ à partir d'une solution d'acide sulfurique $0,5 \text{ mol l}^{-1}$ (on supposera fortes les deux acidités de l'acide sulfurique) ?

L'ion sulfate SO_4^{2-} s'oxyde en persulfate $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ ($E^\circ_5 = 2,01 \text{ V}$). Quelle est, à l'équilibre, la concentration en persulfate ? Conclusion.

4-5. L'oxydation de l'eau oxygénée par le périodate IO_4^- est-elle possible ? $E^\circ_6 = 1,29 \text{ V}$ à $\text{pH} = 0$ pour $\text{IO}_4^-/\text{I}_3^-$. Ecrire l'équation rédox.

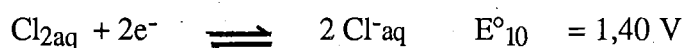
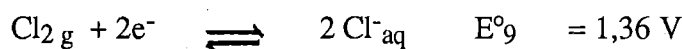
4-6. Placer sur le diagramme, la droite relative à l'équilibre rédox entre l'ozone O_3 et le dioxygène O_2 , O_3/O_2 : $E^\circ_7 = 2,08 \text{ V}$ à $\text{pH} = 0$. Calculer le potentiel standard E°_8 du couple $\text{O}_3/\text{H}_2\text{O}$.

4-7. Action du chlore sur l'eau

a) Calculer la constante K de l'équilibre :



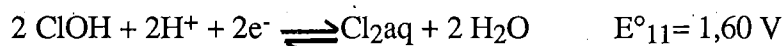
sachant que :



b) Calculer la constante K' de l'équilibre de dismutation du chlore :



sachant que



c) Calculer la molarité des différentes espèces présentes dans une solution saturée en dichlore ($\text{pCl}_2 = 1 \text{ bar}$)

Calculer le potentiel redox correspondant, en déduire les effets possibles d'une telle solution sur l'eau et l'eau oxygénée.